

Cartographier et chiffrer le cloud

Fiche d'analyse du TP du Chapitre 1 (« Qu'est-ce que le cloud ? ») - Introduction au cloud computing, Licence 3 RIST/BDGL
Étudiants : Diarra Abdoulaye /Bamba Idriss /Soro Sanguine Victoire Louise | Date : 09/10/2026 .

Partie A - Cartographie de 8 services du quotidien

Pour chaque service : modèle (IaaS, PaaS, SaaS), vérification des 5 caractéristiques du NIST (libre-service, accès réseau large, mutualisation, élasticité, service mesuré) et hébergeur probable.

Service	Modèle	NIST	Hébergeur (source, année)
Gmail	SaaS	5/5	Google, ses propres data centers (datacenters.google ; blog Google Cloud, 2011)
Google Drive	SaaS	5/5	Google, ses propres data centers (mêmes sources)
Microsoft 365	SaaS	5/5	Microsoft, ses propres data centers (datacenters.microsoft.com ; Microsoft Learn ; presse, 2016)
Netflix	SaaS	5/5	AWS (Netflix, vers 2016)
ChatGPT	SaaS	5/5	Multi-cloud : Azure (principal), Oracle, AWS, CoreWeave, Google Cloud (presse, 2023-2026)
Spotify	SaaS	5/5	Google Cloud (annonce de 2016)
Hébergement de site (Render / Vercel)	PaaS	5/5	AWS pour Vercel (sources secondaires, 2023-2026) ; Render non confirmé
AWS EC2 / Azure VM	IaaS	5/5	AWS ou Microsoft Azure : le service est l'hébergeur lui-même

Vérification des cinq caractéristiques NIST

- **Libre-service à la demande** : le compte ou la ressource est créé par l'utilisateur seul, en ligne ; une VM EC2 est lancée en quelques minutes.
- **Accès réseau large** : tous les services sont accessibles par Internet depuis PC, téléphone ou tablette.
- **Mutualisation** : les mêmes infrastructures servent de nombreux clients, isolés entre eux (VM sur serveurs partagés pour EC2 ; point déduit, non observable, pour les SaaS).
- **Élasticité rapide** : le fournisseur ajuste les ressources aux pics sans action de l'utilisateur (Netflix indique pouvoir ajouter des milliers de serveurs en minutes, vers 2016) ; sur EC2 et les PaaS, l'utilisateur ou la plateforme change la capacité.
- **Service mesuré** : la mesure prend plusieurs formes : quota de stockage (Gmail, Drive : 15 Go), abonnement par forfait (Netflix, Spotify) ou par licence (Microsoft 365), jetons pour l'API de ChatGPT, facturation à l'heure ou à la seconde (EC2).

Deux points d'attention

- **Gratuit ne veut pas dire non mesuré**. Gmail ne facture pas l'utilisateur, mais son usage est limité par un quota : le service reste mesuré au sens du NIST.
- **Un faux cloud** : un serveur dédié loué chez un hébergeur local à prix fixe, demandé par e-mail, est accessible par Internet mais n'offre ni libre-service ni élasticité : ce n'est pas du cloud.
- **Précaution sur les sources** : plusieurs datent de 2011, 2016 ou 2023 ; les pages de Google sur ses data centers parlent de ses produits en général sans citer Gmail ni Drive ; l'hébergeur de ChatGPT est multiple et évolue.

Partie B - Chiffrer le cloud : 1 VM + 50 Go de stockage pendant un mois

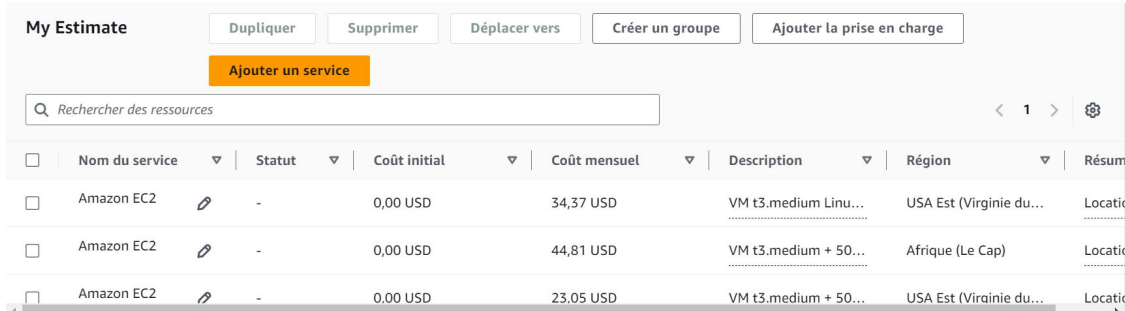
Configuration : 1 VM Linux de 2 vCPU et 4 Go de RAM (AWS t3.medium), allumée en permanence (730 h par mois), tarif à la demande, avec 50 Go de disque (EBS gp3). Estimation réalisée le 6 octobre 2026 dans le calculateur AWS (capture ci-dessous), qui donne les trois scénarios du tableau ci-dessous. Montants en dollars (USD).

Coût du cloud (AWS)

Scénario	VM	Stockage	Mensuel	Annuel
Virginie (us-east-1), à la demande	30,37	4,00	34,37	412
Le Cap (af-south-1), à la demande	39,57	5,24	44,81	538
Virginie, engagement 1 an (Savings Plan)	19,05	4,00	23,05	277

Prix horaires : 0,0416 \$ (Virginie), 0,0542 \$ (Le Cap), 0,0261 \$ (engagement 1 an, déduit du total du calculateur) ; gp3 : 0,08 \$ le Go (Virginie), 0,1047 \$ (Le Cap). Transfert de données sortant non inclus.

<https://calculator.aws/#/estimate?id=c1eaeaf112faa190684b4edfea6f105f56feaed>



My Estimate								
Dupliquer Supprimer Déplacer vers Créer un groupe Ajouter la prise en charge								
Ajouter un service								
Rechercher des ressources								
☐	Nom du service	Statut	Coût initial	Coût mensuel	Description	Région	Résumé	
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	34,37 USD	VM t3.medium Linu...	USA Est (Virginie du...	Locati...	
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	44,81 USD	VM t3.medium + 50...	Afrique (Le Cap)	Locati...	
☐	Amazon EC2	-	0,00 USD	23,05 USD	VM t3.medium + 50...	USA Est (Virginie du...	Locati...	

Capture du calculateur AWS (6 octobre 2026) : trois estimations EC2 t3.medium, Linux, avec EBS gp3 de 50 Go. Coût mensuel affiché : Virginie à la demande 34,37 USD ; Le Cap à la demande 44,81 USD ; Virginie avec engagement 1 an 23,05 USD.

Coût du serveur physique (en Côte d'Ivoire)

Poste	Base de calcul	Montant
Serveur Dell PowerEdge T150 (entrée de gamme)	2 093 \$ neuf (Dell.com)	2 093 \$
Onduleur 1500 VA	261 EUR HT (RS Components), 1 USD = 563 FCFA	304 \$
Amortissement mensuel (serveur + onduleur)	2 397 \$ sur 36 mois (hypothèse)	66,59 \$
Électricité + climatisation	200 W (hypothèse) x 730 h x 101,84 FCFA/kWh (CIE pro), +30 % (hypothèse)	34,33 \$
Internet professionnel	Fibre Orange Business 50 Mb/s : 15 000 FCFA	26,64 \$
Total mensuel	avec Internet / sans Internet	127,56 \$ / 100,92 \$

Administration, sauvegardes et redondance non chiffrées (mises à 0), ce qui avantage le serveur physique.

Comparaison

- Le serveur physique coûte environ **3,7 fois plus** que le cloud en Virginie (127,56 \$ contre 34,37 \$ par mois), et encore environ **2,9 fois plus** sans compter Internet.
- Son prix d'achat (2 397 \$) n'est jamais rentabilisé : le cloud coûte à peine plus que la seule électricité du serveur (34,37 \$ contre 34,33 \$), donc le **seuil de rentabilité dépasse 10 ans** (formule : investissement + économie mensuelle).
- La région la plus proche d'Abidjan (Le Cap) coûte environ 30 % de plus que la Virginie, en échange d'une latence plus faible. L'engagement d'un an réduit la facture d'environ 33 %.

Conclusion : quand le cloud est-il rentable ?

Pour une petite charge, le cloud est nettement plus rentable : aucun investissement initial, pas d'électricité ni de climatisation à gérer, et un coût qui suit l'usage. Il convient quand la charge est **variable** (le pic d'inscriptions d'une rentrée universitaire), pour **démarrer sans capital** ou pour un **projet court ou incertain**. Le serveur physique devient intéressant si la charge est **forte et constante pendant plusieurs années**, si l'équipe sait l'administrer, si l'électricité est fiable, ou si le contrôle des données l'impose (loi n° 2013-450 sur les données personnelles).

Limites. Le serveur comparé est plus puissant que la VM (4 cœurs contre 2 vCPU) ; temps d'administration, sauvegardes et redondance ne sont pas chiffrés ; trois hypothèses sont de notre fait (amortissement 36 mois, 200 W, climatisation à 30 %). Les prix du cloud varient selon la région et l'engagement, et il faut surveiller la dépendance au fournisseur (lock-in) et les factures imprévues.

Sources principales : AWS (page EC2 T3) ; aws-pricing.com et Sparecores (tarifs EC2 et EBS) ; Dell.com (PowerEdge T150) ; ANARE-CI (tarifs électricité) ; Orange Business CI (fibre Pro) ; RS Components (onduleur) ; xe.soft9.us et OFX (change) ; Constellation Research et DataCenterNews (Netflix, vers 2016) ; blog Google Cloud (Spotify, 2016 ; Gmail, 2011) ; datacenters.google ; datacenters.microsoft.com ; The Decoder et chatal.guide (OpenAI, 2025-2026). Le détail des calculs et des sources figure dans le classeur joint (onglets « B - Hypothèses » et « B - Comparaison »).